REPORTE DE ACTIVIDAD

Actividad 11. La fotografía como testigo:

Extracción de metadatos GPS para geolocalización

Análisis realizado con ExifTool (línea de comandos)

1. Introducción

La presente actividad tiene como objetivo principal demostrar la importancia de los metadatos en el contexto de la informática forense y la investigación digital. A través del análisis de dos archivos de origen (un documento de Microsoft Word y una fotografía JPEG), se extrae información oculta que puede revelar el origen, la autoría, el historial de edición y, en el caso de las imágenes, la geolocalización exacta del lugar donde fue tomada.

Se utilizó la herramienta ExifTool versión 12.68 en su modalidad de línea de comandos (exiftool.exe), la cual es el estándar de la industria para la lectura y escritura de metadatos en una amplia variedad de formatos de archivo, incluyendo documentos Office Open XML y archivos de imagen.

2. Desarrollo

2.1 Recursos utilizados

Los recursos proporcionados para la actividad incluyen la herramienta ExifTool y las carpetas de trabajo con los archivos de muestra:

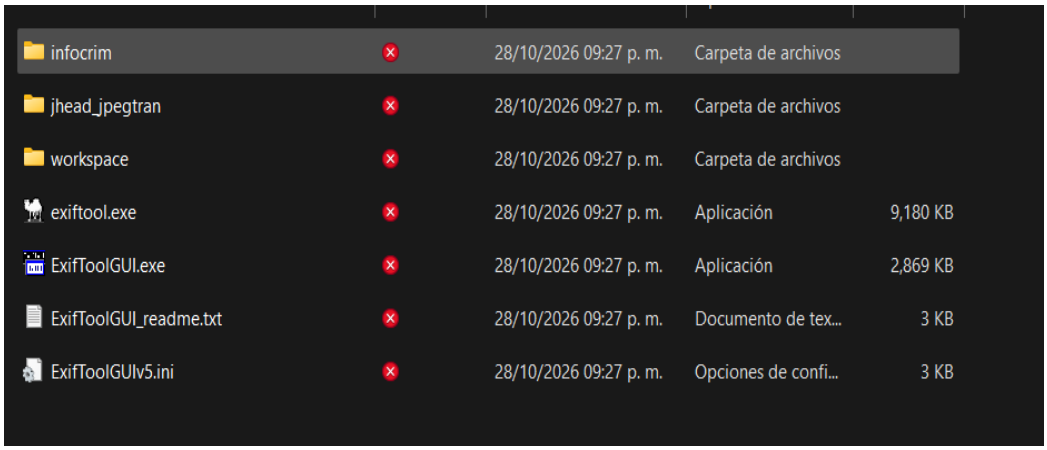


Figura 1. Recursos de la actividad (ExifTool y carpetas de trabajo)

Los archivos de análisis se encontraban en la carpeta infocrim:

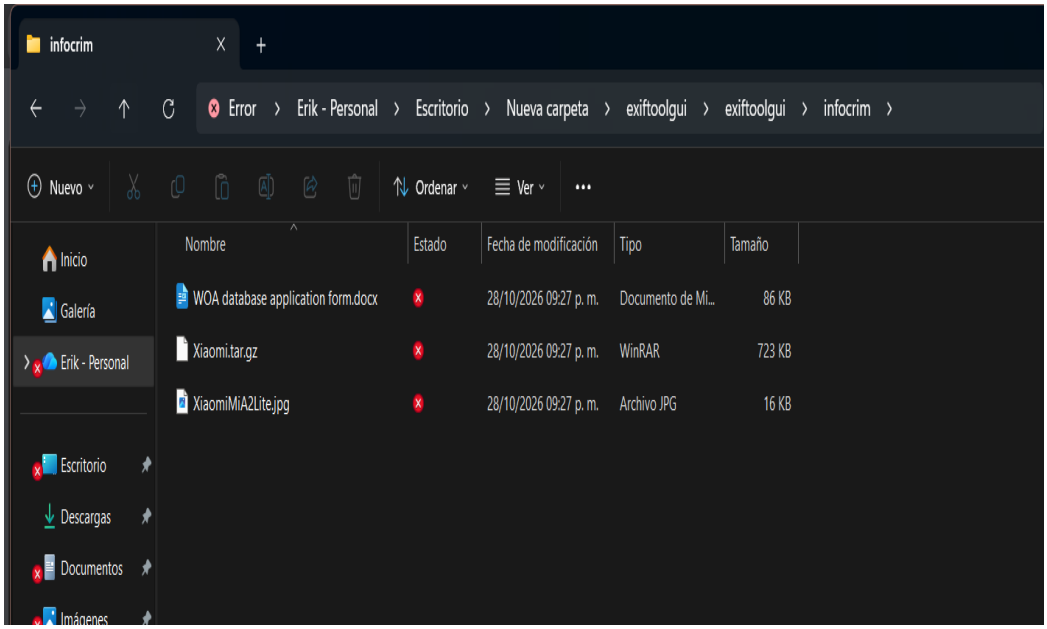


Figura 2. Contenido de la carpeta infocrim con los archivos de origen

2.2 Procedimiento realizado

El proceso se ejecutó completamente desde la línea de comandos (Símbolo del sistema de Windows). A continuación se describen los pasos seguidos:

- Navegación a la carpeta donde se encuentra exiftool.exe.
- Verificación de la versión de la herramienta (exiftool.exe -ver).
- Identificación de la ubicación de los archivos de muestra (carpeta infocrim).
- Ejecución de ExifTool sobre cada archivo utilizando ruta relativa (..\exiftool.exe).
- Análisis de los metadatos extraídos y conversión de coordenadas GPS a ubicación geográfica.

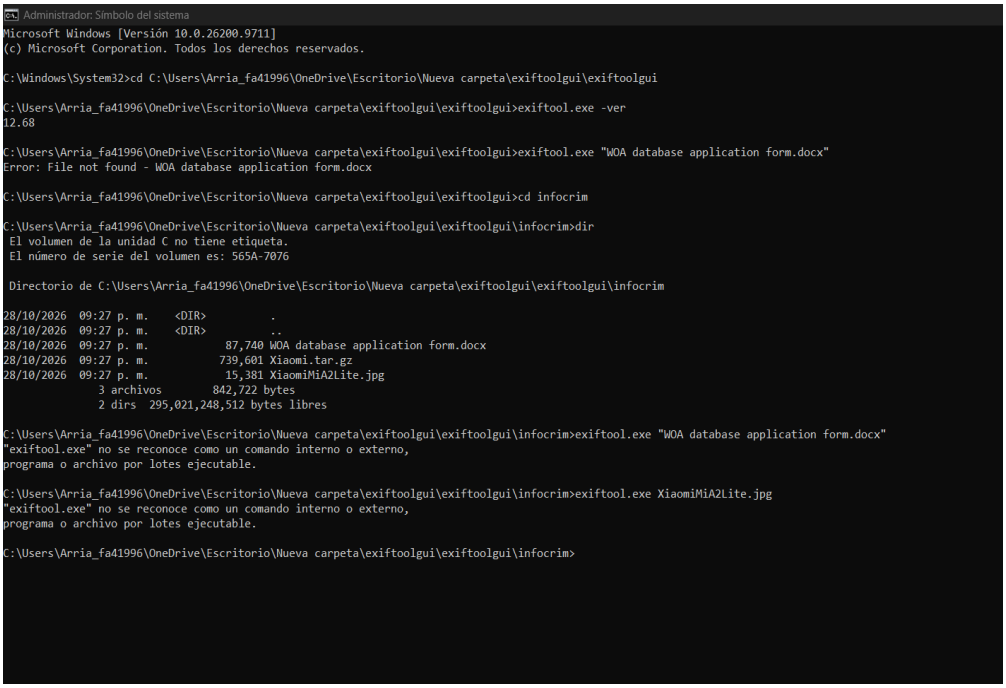


Figura 3. Navegación al directorio de trabajo y verificación de archivos

2.3 Análisis de metadatos – Parte I

Comando ejecutado sobre el documento de INTERPOL:

```
..\exiftool.exe "WOA database application form.docx"
```

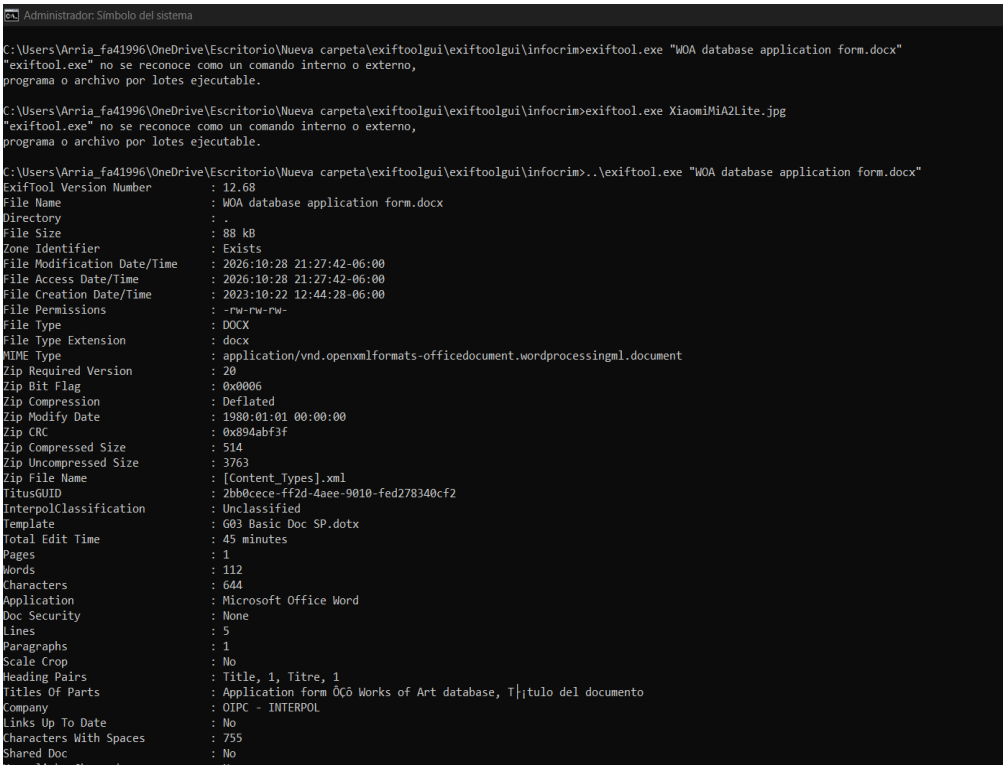


Figura 4. Extracción de metadatos del archivo DOCX (parte 1)

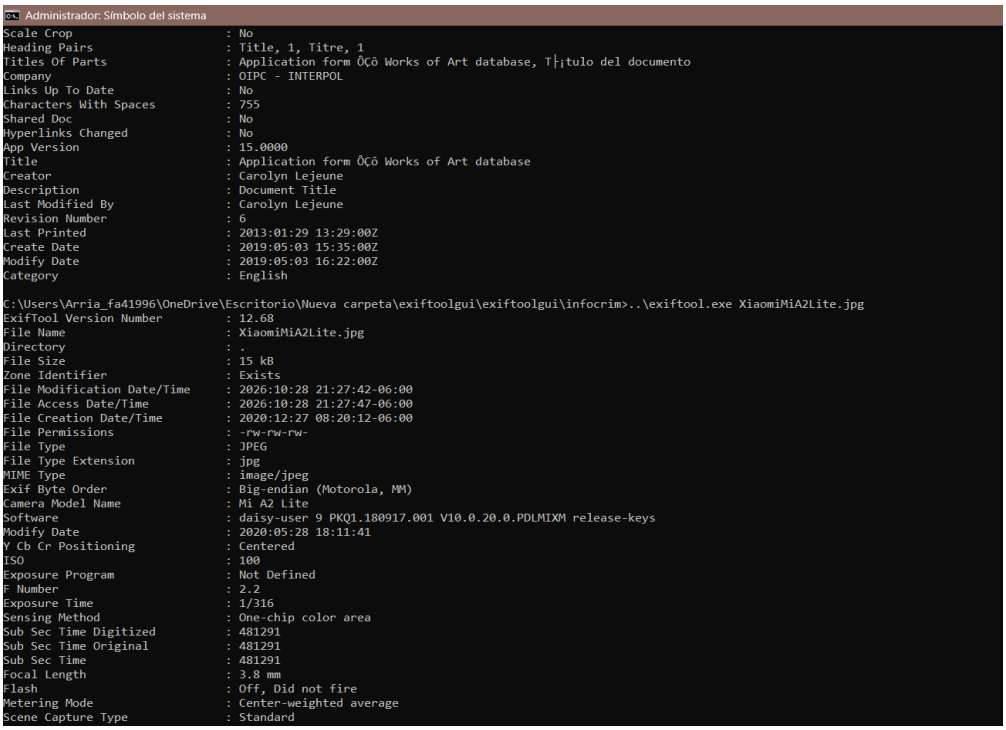


Figura 5. Extracción de metadatos del archivo DOCX (parte 2)

2.4 Análisis de metadatos – Parte II

Comando ejecutado sobre la imagen JPEG:

```
..\exiftool.exe XiaomiMiA2Lite.jpg
```

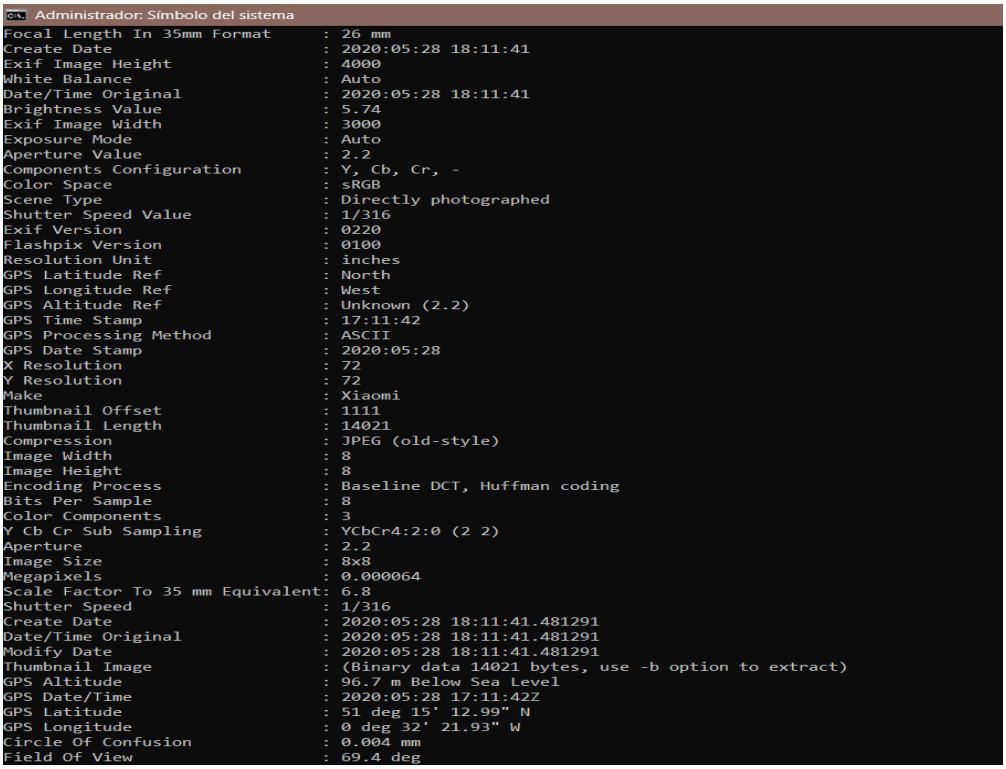


Figura 6. Extracción de metadatos de la imagen JPEG (parte 1)

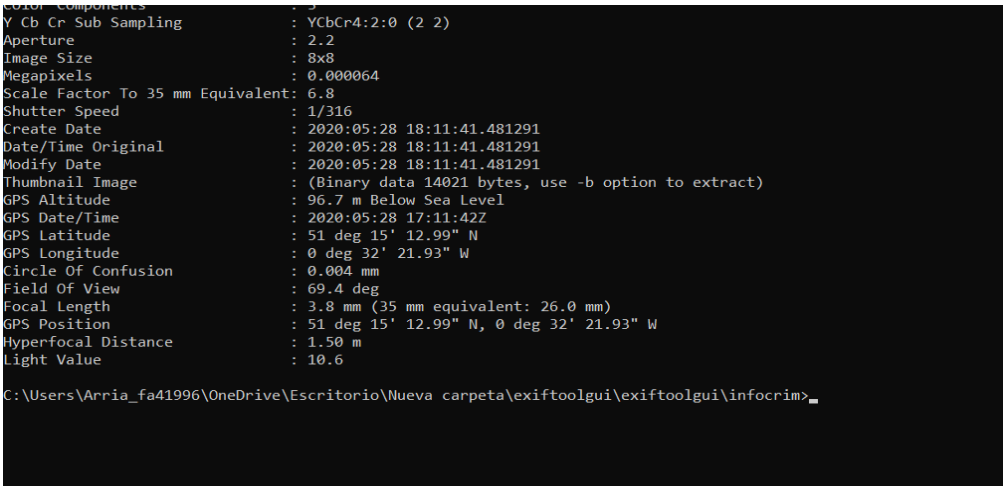


Figura 7. Coordenadas GPS extraídas de la imagen

3. Preguntas y Respuestas

Parte I. Análisis del fichero WOA database application form.docx

1. ¿Cómo categorizó el archivo INTERPOL?

Respuesta: Unclassified (campo InterpolClassification).

2. ¿Qué template fue utilizado para la elaboración del archivo por parte de INTERPOL?

Respuesta: G03 Basic Doc SP.dotx

3. ¿Cuál fue el tiempo total de edición del fichero?

Respuesta: 45 minutes (Total Edit Time).

4. Identifique la Compañía propietaria del fichero.

Respuesta: OIPC - INTERPOL

5. ¿Quién realizó la última modificación del fichero?

Respuesta: Carolyn Lejeune

6. ¿Cuál fue la fecha de creación del fichero en investigación?

Respuesta: 2019:05:03 15:35:00Z

7. De acuerdo al análisis de metadatos del fichero de INTERPOL, identifique el creador del mismo.

Respuesta: Carolyn Lejeune

Parte II. Análisis del fichero XiaomiMiA2Lite.jpg

1. ¿Cuál fue la apertura ISO utilizada?

Respuesta: 100

2. ¿Cuál es la longitud focal de la cámara con la que fue capturada la imagen?

Respuesta: 3.8 mm (equivalente a 26 mm en formato 35 mm).

3. ¿Señale si se utilizó la captura con Flash para obtener la imagen?

Respuesta: No se utilizó flash (Flash: Off, Did not fire).

4. Señale la fecha de creación del archivo.

Respuesta: 2020:05:28 18:11:41 (Date/Time Original y Create Date).

5. Identifique los datos de ubicación GPS y señale el lugar exacto dónde la fotografía fue tomada.

Datos GPS:

- Latitud: 51 deg 15' 12.99" N
- Longitud: 0 deg 32' 21.93" W
- Posición decimal: 51.253608, -0.539425

Lugar: Cerca de Normandy / Ash / Tongham, condado de Surrey, Inglaterra (Reino Unido), en la zona limítrofe con Hampshire (proximidades de Aldershot y Farnham).

6. Elimine todos los metadatos de la muestra que se analiza.

Comando utilizado:

```
..\exiftool.exe -all= -overwrite_original XiaomiMiA2Lite.jpg
```

Este comando elimina todos los metadatos embebidos en el archivo JPEG, dejando únicamente la información básica del sistema de archivos.

4. Conclusión

El análisis realizado demuestra que los metadatos constituyen una fuente de evidencia digital de alto valor en investigaciones forenses. En el caso del documento de INTERPOL se pudo identificar la clasificación de seguridad, el template utilizado, el tiempo de edición, la organización propietaria y los responsables de la creación y última modificación del archivo.

En el caso de la fotografía tomada con un Xiaomi Mi A2 Lite, la extracción de los datos EXIF y GPS permitió determinar las condiciones técnicas de captura (ISO, longitud focal, ausencia de flash) y,

especialmente, la geolocalización precisa del lugar donde se tomó la imagen, ubicada en el condado de Surrey, Inglaterra.

Finalmente, se aplicó el procedimiento de limpieza de metadatos, práctica fundamental cuando se requiere compartir archivos sin revelar información sensible de origen o ubicación. La actividad confirma la eficacia de ExifTool como herramienta de línea de comandos para la extracción, análisis y sanitización de metadatos en el ámbito de la informática forense.